

Lý thuyết số bất định

Tran Manh Cuong*

Alumnus of Faculty of Mathematics and Informatics (K11)

Thai Nguyen University of Sciences

Address: DJ7 Street, Thoi Hoa, Ho Chi Minh City, Vietnam

Research Field: Mathematics of Uncertainty

Last updated: Ngày 26 tháng 9 năm 2026

Tóm tắt nội dung

*Email: tmcuong2408@gmail.com | Phone: 0353237140

Chương 1

Tính chia hết và số nguyên tố

Definition 1.1 (Chia hết). Cho $A, B \in \mathbf{U}(\mathbb{K})$ ta nói A chia hết cho B nếu như với mọi $(a, b) \in A \times B$ ta đều có a chia hết cho b và khi đó ta ký hiệu $B|A$

Definition 1.2 (Nguyên tố). Cho $A \in \mathbf{U}(\mathbb{K})$, A được gọi là một số nguyên tố bất định nếu như mọi $a \in A$ thì a chỉ có hai ước là a và 1 .

Definition 1.3 (Đồng dư). Cho $A, B, N \in \mathbf{U}(\mathbb{K})$, ta nói $A \equiv B \pmod{N}$ khi và chỉ khi với mọi $(a, b, n) \in A \times B \times N$ ta đều có $a \equiv b \pmod{n}$.

Proposition 1.1 (Tính chất của quan hệ đồng dư). Cho $A, B, C, N \in \mathbf{U}(\mathbb{K})$. Khi đó quan hệ đồng dư trong không gian bất định thỏa mãn các tính chất sau:

- (i) **Tính phản xạ:** $A \equiv A \pmod{N}$.
- (ii) **Tính đối xứng:** Nếu $A \equiv B \pmod{N}$ thì $B \equiv A \pmod{N}$.
- (iii) **Tính bắc cầu:** Nếu $A \equiv B \pmod{N}$ và $B \equiv C \pmod{N}$ thì $A \equiv C \pmod{N}$.

Chứng minh. Các tính chất trên suy ra trực tiếp từ định nghĩa quan hệ đồng dư bất định và tính chất đồng dư tương ứng của từng phần tử $(a, b, c, n) \in A \times B \times C \times N$ trong trường số cơ sở $\mathbb{K}$. $\square$

Proposition 1.2. Cho $A, B, C, D, N \in \mathbf{U}(\mathbb{K})$. Nếu $A \equiv B \pmod{N}$ và $C \equiv D \pmod{N}$, thì:

- (i) $A + C \equiv B + D \pmod{N}$,
- (ii) $A \cdot C \equiv B \cdot D \pmod{N}$.

Proposition 1.3. Cho $A, B, C, D, N \in \mathbf{U}(\mathbb{K})$. Nếu $A \equiv B \pmod{N}$ và $C \equiv D \pmod{N}$, thì:

- (i) $A + C \equiv B + D \pmod{N}$,
- (ii) $A \cdot C \equiv B \cdot D \pmod{N}$.

Chứng minh. Giả sử $A \equiv B \pmod{N}$ và $C \equiv D \pmod{N}$.

Theo Định nghĩa 1.3 về đồng dư bất định, với mọi $n \in N$:

- Do $A \equiv B \pmod{N}$, với mọi $(a, b) \in A \times B$ ta có $a \equiv b \pmod{n}$.
- Do $C \equiv D \pmod{N}$, với mọi $(c, d) \in C \times D$ ta có $c \equiv d \pmod{n}$.

(i) Xét phần tử bất kỳ $(a + c, b + d) \in (A + C) \times (B + D)$ và $n \in N$. Từ lý thuyết số cổ điển, nếu $a \equiv b \pmod{n}$ và $c \equiv d \pmod{n}$ thì:

$$(a + c) \equiv (b + d) \pmod{n}.$$

Vì điều này đúng với mọi $(a, b, c, d, n) \in A \times B \times C \times D \times N$, theo Định nghĩa 1.3 ta suy ra:

$$A + C \equiv B + D \pmod{N}.$$

(ii) Tương tự, xét phần tử bất kỳ $(a \cdot c, b \cdot d) \in (A \cdot C) \times (B \cdot D)$ và $n \in N$. Từ tính chất tương thích phép nhân của đồng dư cổ điển, ta có:

$$a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}.$$

Do điều này đúng với mọi $(a, b, c, d, n) \in A \times B \times C \times D \times N$, theo Định nghĩa 1.3 ta có:

$$A \cdot C \equiv B \cdot D \pmod{N}.$$

Chứng minh hoàn tất. □